3,000	15,823	12	15	0.661	0.65 ms
PubMed 摘要（GLP-1，含 MeSH）；平均 211 索引詞（24–672）	詞幹；45% 只出現在 1 篇（idf 8.01），42 個詞出現在 ≥ 1,000 篇	weighting schemes：11 種 SMART 組合（代號見下）+ BM25 對照	評估查詢；相關集由 MeSH / 關鍵詞規則 + 118 篇人工判讀產生（30–318 篇）	最佳 MAP：ltn（log TF × IDF）；raw TF 0.451	一次查詢（倒排權重向量）；19 個單元測試

權重代號怎麼讀 SMART 三字母依位置：**l t c**（①tf ②df ③正規化） ① tf：**n** 原始次數 · **l** 1+ln tf · **a** 增強 · **b** 布林 ② df：**n** 不乘 · **t** idf · **p** 機率 idf ③ 正規化：**n** 無 · **c** cosine 例：`nnn` 原始 tf、`lnn` log tf、`ltn` log tf × idf、`ltc` 再加 cosine（完整對照表：第 2 頁附錄）

RQ1 原始 TF 與 Log TF 的差異，如何影響詞項權重？

tf	1	2	5	10	30	50
raw tf	1	2	5	10	30	50
1 + ln tf	1.00	1.69	2.61	3.30	4.40	4.91

- **例子**：FLOW 試驗摘要提到 semaglutide 7 次、cardiovascular 13 次。raw tf 說後者重要近兩倍；log 給 2.95 對 3.56、只差兩成，較接近人的判斷。
- **機制**：log 的加分逐次遞減（第 2 次 +0.69、第 30 次 +0.03），單一詞無法獨占向量：原始 tf 下（`nnn`）同篇由出現 38 次的「0」主宰、前 5 詞佔 22.5%；log tf（`lnn`）壓到 7.8%。
- **長文不公平**：文件愈長 tf 愈大，raw tf 等於替長文加分；q01 前 10 名平均長度 339 → 275（全集合 211）。
- **效果**：最有效的單一改動，MAP **0.451 → 0.574**（+27%，14/15 題提高）；壓平後 tf 與 idf 同量級，RQ2 的 idf 才量得出來。
- **結論**：詞頻增加，重要性不等比例增加。

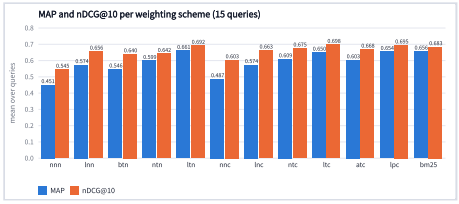
RQ2 為什麼 IDF 能降低常見詞的重要性、提高具辨識力詞項的權重？

term	df	df/N	idf
glp · receptor · agonist	2,333–2,422	78–81%	**0.21–0.25**
diabet · obes	1,617 · 1,429	54 · 48%	0.62 · 0.74
semaglutid · tirzepatid	714 · 440	24 · 15%	1.44 · 1.92
cardiovascular	679	23%	1.49
apnea · pco(s)	63 · 36	2 · 1%	**3.86 · 4.42**

idf = ln(N/df) 隨 df 單調下降（df 1 → 8.01，1,000 → 1.10，N → 0）。出現在八成文件的詞對「這篇 vs 那篇」沒有資訊：對每篇都加同樣分數不改變排名，只讓分數被它的 tf 噪音淹沒。 q03「GLP-1 receptor agonists and cardiovascular outcomes」沒有 idf 時排名由 glp/receptor/agonist 重複最多的文件決定（腎臟、酒精、脫髮…，P@10 0.60）；有 idf 後 cardiovascular 的權重是 glp 的 6 倍，前 10 名有 9 篇心血管結果（nDCG@10 0.479 → 0.866）。整體 lnn → ltn MAP **0.574 → 0.661**（+15%，15 題全部提高）；只用 idf（btn，忽略 tf）仍有 0.546：短文本裡「有無出現」幾乎與「出現幾次」同樣重要。

RQ3 · RQ5 TF-IDF 是否產生較好的排名？不同 weighting 對各指標的影響

scheme	P@5	P@10	R@20	MRR	MAP	nDCG@10	R-prec
nnn raw TF	0.773	0.760	0.158	0.791	0.451	0.545	0.449
lnn log TF	0.947	0.900	0.192	0.933	0.574	0.656	0.553
btn IDF only	0.840	0.787	0.166	0.922	0.546	0.640	0.562
ntn raw TF × IDF	0.907	0.880	0.195	0.933	0.599	0.642	0.574
ltn log TF × IDF	0.960	**0.960**	**0.205**	0.933	**0.661**	0.692	**0.634**
nnc raw TF, L2	0.880	0.827	0.180	0.883	0.487	0.603	0.477
lnc log TF, L2	0.920	0.873	0.196	0.967	0.574	0.663	0.553
ntc raw TF × IDF, L2	0.933	0.920	0.199	0.967	0.609	0.675	0.585
ltc log TF × IDF, L2	0.960	0.940	**0.205**	0.956	0.650	**0.698**	0.622
atc augmented TF × IDF, L2	0.880	0.873	0.181	**1.000**	0.603	0.668	0.588
lpc log TF × prob IDF, L2	0.947	0.947	0.201	0.967	0.654	0.695	0.622
bm25（參考）	**0.973**	**0.960**	**0.205**	0.967	0.656	0.683	0.619

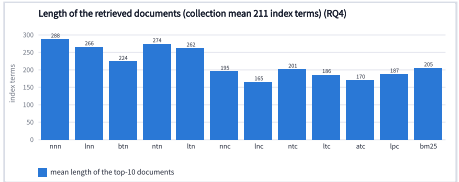


15 個查詢的平均 MAP 與 nDCG@10，含人工判讀（`cli.py vsm eval`、`vsm svg`）。

RQ3 是：MAP raw TF 0.451 → log TF 0.574 → IDF only 0.546 → TF-IDF（ltn）**0.661**；逐題 AP 上 ltn 15/15 勝 raw TF、IDF-only 與 log TF；nDCG@10 前三名 ltc / lpc / ltn 全是 TF × IDF。因素格（MAP）：log +0.06～0.12、idf +0.08～0.15、L2 −0.01～+0.04。 **RQ5** raw TF 在所有指標最差；log TF × IDF（ltn / ltc / lpc）在所有指標前四；但「最佳」隨指標與查詢改變——MAP 選 ltn、nDCG@10 選 ltc（0.698）、P@5 / R@k 選 BM25、MRR 選 atc（1.000）；q04 偏好 raw TF（nDCG 0.815 vs 0.645）、q15 偏好正規化（lnc 1.000）、q09 全部都差（副作用詞幾乎每篇試驗都提到，只有「以此為主題」者算相關）。結論須結合查詢、資料集與指標。

RQ4 文件向量是否需要 L2 normalization？正規化前後的排名有何差異？

q10「polycystic ovary syndrome」	overlap@10	τ	mean len	P@10	nDCG@10
ltn log TF × IDF	1.00	1.00	230	1.00	0.775
ltc + L2	0.60	−0.17	165	1.00	0.528
nnn raw TF	0.50	0.09	215	0.70	0.609
nnc + L2	0.30	−0.32	152	0.80	0.525



各 scheme 前 10 名的平均長度（15 題平均）：未正規化 224–288，正規化 165–201，BM25 205。

未正規化的內積 = ‖d‖ · cos θ：長文件多提幾次就贏；正規化後只比方向。兩者排名差異很大（15 題平均 ltn vs ltc 前 10 名重疊 **48%**、τ ≈ 0；前 10 名平均長度 262 → 186），但本集合全是長度相近的摘要（平均 211、相關文件 217），正規化收益小且方向不一（MAP 0.661 → 0.650，僅 6/15 題變好；MRR、nDCG@10 略升；raw tf 則 0.451 → 0.487 受益），而 30 個詞的更正啟事（*Correction:* …）因為沒有其他詞稀釋，在 ltc 下竄到第一名。 長度懸殊時正規化不可或缺：把 3 篇 PMC 全文（3,221–4,358 詞）混進 1,003 篇摘要，10 題前 10 名的 100 個位置中 nnn 有 15、ltn 有 9 個被長文佔走，nnc / ltc / BM25 為 0（`report/rq4_mixed_lengths.py`）。BM25 的部分正規化（b = 0.75）兩種情況都最好：問題是「正規化多少」。

方法與限制 相關性判斷

資料集沒有現成標籤，依作業指示用**主題標籤**：每個查詢定義若干概念群（正規表示式），文件的每一群至少命中一個 MeSH 標題或作者關鍵詞即相關，命中 major-topic MeSH 為 grade 2；只看標籤不看文字，故不偏向任何 weighting，並可在介面手動覆寫。為補標籤漏標，對每題把六個 scheme 的前 10 名 pooling，規則判 0 的 **118 篇**由作者讀摘要逐篇判定：37 篇補為相關（q03 心血管試驗 5、q09 副作用主題 7、q13 / q14 無標籤的 OSA 試驗與成本效益分析各 4）、81 篇確認不相關；各指標上升 0.03–0.11，結論方向不變。限制：163 篇（5.4%）無任何標籤（condensed-list 評估排序不變）；57% 有 MeSH；規則與人工判讀皆由作者一人完成，且只判讀了前 10 名；相關集偏大（30–318）、R@k 絕對值低。另一觀察：純數字 token（佔詞彙 11.5%）df 小、idf 高，會混入 ltn 向量前列；移除數字是最直接的改良。

附錄 A SMART 權重代號對照表（tf · df · norm）

每個 weighting scheme 是三個字母，**依位置讀**：第 1 字母是 tf 怎麼算、第 2 字母是 df 怎麼用、第 3 字母是正規化。三個因素獨立，權重 = ① × ② 再做 ③，查詢端全程固定為 `nnc`（原始 tf、不乘 idf、cosine）。

l t c → `ltc` = (1 + ln tf) × ln(N / df)，再除以向量長度（cosine）。同理 `nnn` = 原始 tf、不乘 idf、不正規化。

① tf　② df　③ norm

A1　三個位置各自可填的字母

位置	字	名稱	公式	直覺 / 用意	本報告用到的 scheme
① tf 詞在這篇出現幾次（局部）	n	natural	`tf`	出現幾次算幾分；高頻詞獨占向量、偏好長文件（RQ1）	`nnn ntn nnc ntc`
	l	logarithm	`1 + ln tf`	加分逐次遞減：tf 30 只得 4.4、不是 30（RQ1）	`lnn ltn lnc ltc lpc`
	a	augmented	`0.5 + 0.5 · tf / max tf`	以該篇最大 tf 為基準，另一種壓平長文件的方法	`atc`
	b	boolean	`1`	只看有沒有出現，忽略次數	`btn`
② df 詞出現在幾篇文件（全域）	n	none	`1`	不管詞多常見	`nnn lnn nnc lnc`
	t	idf	`ln(N / df)`	常見詞降權、稀有詞升權：df 1,172 → 0.94，df 29 → 4.64（RQ2）	`btn ntn ltn ntc ltc atc`
	p	prob idf	`max(0, ln((N − df) / df))`	出現超過一半文件的詞權重直接歸 0	`lpc`
③ norm 向量要不要正規化	n	none	`w`	分數 = 內積；長文件向量長、分數高（RQ4）	`nnn lnn btn ntn ltn`
	c	cosine	`w / ‖d‖`	除以向量長度，分數 = cosine 相似度，長度不再有利（RQ4）	`nnc lnc ntc ltc atc lpc`

A2　本報告的 12 個 scheme

代號	① tf	② df	③ norm	白話	公式	用在	MAP	nDCG@10
`nnn`	n 原始	n 無	n 無	raw TF	`tf`	RQ1 RQ3 RQ4	0.451	0.545
`lnn`	l 對數	n 無	n 無	log TF	`1 + ln tf`	RQ1 RQ2	0.574	0.656
`btn`	b 布林	t idf	n 無	IDF only	`idf`	RQ3	0.546	0.640
`ntn`	n 原始	t idf	n 無	raw TF × IDF	`tf · idf`	RQ1 RQ3	0.599	0.642
`ltn`	l 對數	t idf	n 無	log TF × IDF	`(1 + ln tf) · idf`	RQ1–RQ4	**0.661**	0.692
`nnc`	n 原始	n 無	c cosine	raw TF, L2	`tf / ‖d‖`	RQ4	0.487	0.603
`lnc`	l 對數	n 無	c cosine	log TF, L2	`(1 + ln tf) / ‖d‖`	RQ2	0.574	0.663
`ntc`	n 原始	t idf	c cosine	raw TF × IDF, L2	`tf · idf / ‖d‖`	因素格	0.609	0.675
`ltc`	l 對數	t idf	c cosine	log TF × IDF, L2（教科書標準）	`(1 + ln tf) · idf / ‖d‖`	RQ2 RQ4 變形	0.650	**0.698**
`atc`	a 增強	t idf	c cosine	augmented TF × IDF, L2	`(0.5 + 0.5 tf / max tf) · idf / ‖d‖`	變形	0.603	0.668
`lpc`	l 對數	p 機率 idf	c cosine	log TF × prob IDF, L2	`(1 + ln tf) · max(0, ln((N − df) / df)) / ‖d‖`	變形	0.654	0.695
`bm25`	不屬於 SMART：tf 飽和 + 長度修正 + 機率 idf			Okapi BM25（對照組）	`k1 = 1.2，b = 0.75`	變形	0.656	0.683

MAP、nDCG@10 為 15 題平均、k = 10、含 118 篇人工判讀；粗體為該欄最高。對照實驗每組只改一個字母：RQ1 nnn→lnn、ntn→ltn；RQ2 lnn→ltn、lnc→ltc；RQ3 nnn / btn / ntn / ltn；RQ4 ltn→ltc、nnn→nnc。

A3　① tf 與 ② df 的關係：都取 log，但方向與層級不同

相同：1 + ln tf 與 ln(N / df) 都是「對一個計數取對數」，背後同一個想法：計數加倍，證據不該加倍。

不同：tf 是**局部**量（這篇文件裡的次數），權重隨 tf **遞增**，回答「這篇在講它嗎」；df 是**全域**量（整個語料出現在幾篇），權重隨 df **遞減**，回答「這個詞能區分文件嗎」。兩者各自獨立，所以 SMART 放在不同位置相乘；log tf 把 tf 壓到與 idf 同一量級，idf 的效果才顯現（RQ2）。